REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PRIVADA RAFAEL BELLOSO CHACÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INFORMÁTICA

APLICACIÓN HÍBRIDA DE RECOMENDACIÓN GEOPOSICIONADA PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y ADOPCIÓN RESPONSABLE DE FELINOS Y CANINOS.

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA.

PRESENTADO POR:
CARRILLO, ROSANA
GUERRERO, NICOLÁS
RAYAS, LUISANA

ASESORADO POR:
ING. RAFAEL ESCALONA
DRA. MARIA PAZ

MARACAIBO, ABRIL DEL 2026

APLICACIÓN HÍBRIDA DE RECOMENDACIÓN GEOPOSICIONADA PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y ADOPCIÓN RESPONSABLE DE FELINOS Y CANINOS.

UNIVERSIDAD
Privada
DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INFORMÁTICA

VEREDICTO

Nosotros, los profesores, **LUÍS FERNÁNDEZ, RAFAEL ESCALONA, Y MARIA A. PAZ,** designados como jurado examinador del Proyecto de Investigación titulado: "**APLICACIÓN HÍBRIDA DE RECOMENDACIÓN GEOPOSICIONADA PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y ADOPCIÓN RESPONSABLE DE FELINOS Y CANINOS**" que presenta el (la) bachiller: **CARRILLO PIRELA ROSANA VIRGINIA,** titular de la Cédula de Identidad número **V-30683717,** nos hemos reunido para revisar dicho trabajo y después del interrogatorio correspondiente, lo hemos **APROBADO** con la calificación de Veinte (20) puntos, de acuerdo con las normas vigentes establecidas por el Consejo Académico de la **UNIVERSIDAD PRIVADA DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN**, para la evaluación de los Trabajos Especiales de Grado, para obtener el Título de: Ingeniero (a) en **INFORMÁTICA**.

En fe de lo cual firmamos en Maracaibo, 9 de Abril de 2026.

M.Sc. LUIS FERNÁNDEZ	Ing. RAFAEL ESCALONA	Dra. MARIA A. PAZ
C.I. V-09.727.311	C.I. V-11.893.808	C.I. V-12.445.859
JURADO	TUTOR ACADEMICO	TUTOR METODOLOGICO

Dra. MARIA EUGENIA FOSSI
DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

COORDINACIÓN DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO DE INGENIERÍA

N01-0225

UNIVERSIDAD
Privada
DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INFORMÁTICA

VEREDICTO

Nosotros, los profesores, **LUÍS FERNÁNDEZ, RAFAEL ESCALONA, Y MARIA A. PAZ,** designados como jurado examinador del Proyecto de Investigación titulado: "**APLICACIÓN HÍBRIDA DE RECOMENDACIÓN GEOPOSICIONADA PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y ADOPCIÓN RESPONSABLE DE FELINOS Y CANINOS**" que presenta el (la) bachiller: **GUERRERO PUELLO NICOLAS JOSE,** titular de la Cédula de Identidad número **V-30605170,** nos hemos reunido para revisar dicho trabajo y después del interrogatorio correspondiente, lo hemos **APROBADO** con la calificación de Veinte (20) puntos, de acuerdo con las normas vigentes establecidas por el Consejo Académico de la **UNIVERSIDAD PRIVADA DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN**, para la evaluación de los Trabajos Especiales de Grado, para obtener el Título de: Ingeniero (a) en **INFORMÁTICA.**

En fe de lo cual firmamos en Maracaibo, 9 de Abril de 2026.

M.Sc. LUÍS FERNÁNDEZ	**Ing. RAFAEL ESCALONA**	**Dra. MARIA A. PAZ**
C.I. V-09.727.311	**C.I. V-11.893.808**	**C.I. V-12.445.859**
JURADO	**TUTOR ACADEMICO**	**TUTOR METODOLOGICO**

Dra. MARIA EUGENIA FOSSI
DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

COORDINACION DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO DE INGENIERIA

N01-0225

UNIVERSIDAD
Privada
DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INFORMÁTICA

VEREDICTO

Nosotros, los profesores, **LUÍS FERNÁNDEZ, RAFAEL ESCALONA, Y MARIA A. PAZ,** designados como jurado examinador del Proyecto de Investigación titulado: **"APLICACIÓN HÍBRIDA DE RECOMENDACIÓN GEOPOSICIONADA PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y ADOPCIÓN RESPONSABLE DE FELINOS Y CANINOS"** que presenta el (la) bachiller: **RAYAS LAREZ LUISANA MARIA,** titular de la Cédula de Identidad número **V-32280343,** nos hemos reunido para revisar dicho trabajo y después del interrogatorio correspondiente, lo hemos **APROBADO** con la calificación de Veinte (20) puntos, de acuerdo con las normas vigentes establecidas por el Consejo Académico de la **UNIVERSIDAD PRIVADA DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN**, para la evaluación de los Trabajos Especiales de Grado, para obtener el Título de: Ingeniero (a) en **INFORMÁTICA**.

En fe de lo cual firmamos en Maracaibo, 9 de Abril de 2026.

M.Sc. LUÍS FERNÁNDEZ	**Ing. RAFAEL ESCALONA**	**Dra. MARIA A. PAZ**
C.I. V-09.727.311	**C.I. V-11.893.808**	**C.I. V-12.445.859**
JURADO	**TUTOR ACADEMICO**	**TUTOR METODOLOGICO**

Dra. MARIA EUGENIA FOSSI
DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

COORDINACION DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO DE INGENIERIA

N01-0225

DEDICATORIA

A mis padres, por su amor incondicional, su sacrificio y por ser el pilar fundamental que ha sostenido cada uno de mis sueños; sin su apoyo constante y su fe en mí, este logro no sería posible. A mi pareja, por ser mi refugio y compañía en las noches de desvelo, por su paciencia infinita y por motivarme a seguir adelante en los momentos de duda.

Carrillo, Rosana.

Dedico este trabajo a mis abuelos, quienes desde siempre han sido un apoyo fundamental en mi vida, a mis padres, por su esfuerzo, respaldo constante a lo largo de mi formación y también por su acompañamiento y apoyo incondicional, especialmente durante el desarrollo de esta tesis; y a mi novia, por su amor, comprensión y motivación en cada etapa de este proceso.

Guerrero, Nicolas.

Dedico este trabajo a la memoria de mi padre en el cielo, quien me enseñó a soñar y ahora es mi ángel guardián; este logro es mi homenaje a ti. A mis padres, por su amor infinito, sacrificio y por darme las herramientas para superar cada obstáculo. A mi hermano, por su complicidad y apoyo constante. Y a mis tíos, cuyo cariño y motivación han sido un regalo invaluable en este camino.

Rayas, Luisana.

AGRADECIMIENTOS

Primeramente, damos gracias a Dios por su guía constante, Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestras familias, quienes han sido el pilar fundamental de nuestras vidas; gracias por enseñarnos a creer en nosotros mismos para alcanzar este sueño. A nuestros padres, cuyo cariño sincero, dedicación genuina y sacrificio han sido el motor que nos impulsó a jamás rendirnos; este logro es en gran parte, el fruto de su esfuerzo. A nuestros tutores, María Paz y Rafael Escalona, por su invaluable confianza, por creer en nuestro potencial y por brindarnos las herramientas necesarias para materializar esta meta.

Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a todos los profesores que nos acompañaron durante nuestra formación académica. A nuestros amigos y parejas, quienes estuvieron presentes en cada momento de este proceso, brindándonos el aliento necesario para seguir adelante; siempre estaremos agradecidos por su lealtad y compañía.

Un lugar especial en este agradecimiento lo ocupan las mascotas, nuestra mayor fuente de inspiración. Gracias a todas las que formaron parte de nuestra aplicación. Especialmente, enviamos un agradecimiento al cielo para Zelda, una parte esencial de nuestra familia Pawtner. Finalmente, agradecemos a nuestros ángeles en el cielo, quienes nos cuidan y nos iluminan desde la eternidad. A todos ustedes, les agradecemos por ser parte de nuestro éxito.

Rayas, Carrillo, Guerrero.

Rayas Luisana, Carrillo Rosana, Guerrero Nicolas. Aplicación hibrida de recomendación geoposicionada para la interacción social y adopción responsable de felinos y caninos. Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Facultad de Ingeniería. Escuela de informática. Maracaibo, Estado Zulia. 2026.

RESUMEN

El objetivo general de esta investigación fue desarrollar una aplicación híbrida de recomendación geoposicionada para la interacción social y adopción responsable de felinos y caninos en el mismo municipio Maracaibo, Zulia. El trabajo investigativo contiene fundamentos y definiciones sustentadas por autores como Aggarwal (2016), Gok y Khanna (2013), y Rappin (2022). Esta investigación se determina como descriptiva, proyectiva y aplicada, siendo un proyecto altamente factible con un diseño de campo, no experimental y transversal. Como técnica de recolección, se utilizó la encuesta estructurada con cuestionario dicotómico, junto con observación directa sobre la población, consistente en tres (3) especialistas esenciales en el área de mascotas (VET). El desarrollo de la plataforma se basó estrictamente en la metodología ágil Programación Extrema (XP) de Beck (2004) y los criterios de análisis y diseño de Kendall y Kendall (2005). En cuanto al proceso de ingeniería de software, se implementaron tecnologías de vanguardia como JavaScript, HTML y CSS dentro de un marco híbrido robusto. Estas herramientas, en conjunto con la lógica de negocios, parámetros de geovallado y gestión de bases, constituyen la aplicación en su totalidad, la cual permite la sistematización eficiente y facilitación completa del proceso de adopción responsable. Los resultados obtenidos del análisis estadístico muestran que el 100% de los encuestados consideran que la aplicación brindará un aporte muy significativo a la comunidad, facilitando la gestión de adopciones seguras en el municipio. La funcionalidad del sistema fue verificada exitosamente mediante diversas pruebas de cada módulo, incluyendo caja negra y rendimiento, concluyendo que la herramienta opera óptimamente, brindando una nueva solución tecnológica innovadora que mejora la comunicación directa entre todos los actores involucrados en el bienestar animal. Este proyecto representa un enfoque digital moderno para resolver problemas sociales sobre animales domésticos dentro de la región zuliana para asegurar un mejor futuro hoy y siempre.

Palabras claves: Aplicación, Geoposicionamiento, Adopción, Recomendación, Software.

Rayas Luisana, Carrillo Rosana, Guerrero Nicolas. Hybrid geopositioned recommendation application for social interaction and responsible adoption of felines and canines. Dr. Rafael Belloso Chacín Private University. Faculty of Engineering. School of Informatics. Maracaibo, Zulia State. 2026.

ABSTRACT

The general objective of this research was to develop a geo-positioned hybrid recommendation application for social interaction and the responsible adoption of felines and canines in the municipality of Maracaibo, Zulia. The investigative work contains theoretical foundations and definitions supported by authors such as Aggarwal (2016), Gok and Khanna (2013), and Rappin (2022). This study is categorized as descriptive, projective, and applied research, characterized as a highly feasible project with a non-experimental, cross-sectional field design. Regarding data collection, a structured survey with a dichotomous questionnaire was utilized, alongside direct observation of the population, which consisted of three (3) key specialists in the veterinary field (VET). The platform's development strictly followed the Extreme Programming (XP) agile methodology by Beck (2004) and the analysis and design criteria established by Kendall and Kendall (2005). In terms of software engineering, cutting-edge technologies such as JavaScript, HTML, and CSS were implemented within a robust hybrid framework. These tools, combined with business logic, geofencing parameters, and database management, constitute the entirety of the application, enabling the efficient systematization and full facilitation of the responsible adoption process. The results obtained from the statistical analysis show that 100% of respondents believe the application will provide a highly significant contribution to the community, streamlining the management of secure adoptions in the municipality. The system's functionality was successfully verified through various module tests, including black-box and performance testing, concluding that the tool operates optimally. This provides an innovative technological solution that improves direct communication among all stakeholders involved in animal welfare. This project represents a modern digital approach to solving social issues regarding domestic animals within the Zulia region, ensuring a better future today and always.

Keywords: Application, Geopositioning, Adoption, Recommendation, Software.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

VEREDICTOS iii
DEDICATORIA vi
AGRADECIMIENTO vii
RESUMEN viii
ABSTRACT ix
ÍNDICE GENERAL x
ÍNDICE DE CUADROS xvii
ÍNDICE DE FIGURAS xix
ÍNDICE DE GRÁFICOS xix
ÍNDICE DE TABLAS xix
INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 4

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 5
   1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 8
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 8
   2.1. OBJETIVO GENERAL 8
   2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 9
4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 10

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 12

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 13
2. BASES TEÓRICAS 20
   2.1. APLICACIONES 20

2.1.1. CLASIFICACIÓN DE APLICACIONES.....21
2.1.1.1. APLICACIONES WEB.....21
2.1.1.2. APLICACIONES MÓVILES NATIVAS.....22
2.1.1.3. APLICACIONES HÍBRIDAS.....23
(A). FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES HÍBRIDAS.....24
(B). TIPOS DE APLICACIONES HÍBRIDAS.....25
2.1.1.4. ENTORNOS DE DESARROLLO INTEGRADO.....27
2.1.1.5. LENGUAJE USADO.....27
(A). JAVASCRIPT.....28
(B). HTML.....29
(C). CSS.....29
(D). TAIWILD CSS.....30
2.1.1.6. SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS.....30
(A). POSTGRESQL.....31
2.2. SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN.....32
2.2.1. TIPOS.....32
2.2.1.1. FILTRADO COLABORATIVO.....33
(A). BASADO EN USUARIO.....33
(B). BASADO EN ÍTEM.....34
2.2.1.2. FILTRADO BASADO EN CONTENIDO.....35
2.2.1.3. FILTRADO HÍBRIDO.....36
2.2.2. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN.....37
2.3. GEOLOCALIZACIÓN.....37
2.3.1. TECNOLOGÍAS DE GEOLOCALIZACIÓN.....38
2.3.1.1. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS).....39
2.3.1.2. TRIANGULACIÓN.....39
2.3.1.3. DIRECCIONES IP.....40

2.3.2. MECANISMOS DE RECOMENDACIÓN GEOPOSICIONADA.. 41
2.3.2.1. BASADOS EN PROXIMIDAD.....42
2.3.2.2. BASADOS EN REGIÓN/ÁREA DE INTERÉS 43
2.4. CORPOTAMIENTO SOCIAL EN APLICACIONES DIGITALES 44
2.4.1. FACTORES EN EL COMPORTAMIENTO DE USUARIO 45
2.4.1.1. USABILIDAD 45
2.4.1.2. MOTIVACIÓN.....45
2.4.1.3. PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 46
2.5. ADOPCIÓN.....47
2.5.1. CRITERIO DE IDONEIDAD PARA LA ADOPCIÓN 47
2.5.1.1. CONDICIONES DE VIVIENDA Y ENTORNO ADECUADO 48
2.5.1.2. CAPACIDAD ECONÓMICA Y COMPROMISO FINANCIERO 49
2.5.1.3. TIEMPO DISPONIBLE Y DEDICACIÓN DEL ADOPTANTE 50
2.5.2. OBLIGACIONES LEGALES Y ÉTICAS 51
3. SISTEMA DE VARIABLES 52
3.1. DEFINICIÓN NOMINAL.....53
3.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL.....53
3.2.1. APLICACIÓN HÍBRIDA 53
3.2.2. SISTEMA DE RECOMENDACIÓN.....53
3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL 54
3.3.1. APLICACIÓN HÍBRIDA 54
3.3.2. SISTEMA DE RECOMENDACIÓN.....54

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 56

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.....57

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.....60
3. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO.....63
4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 65
5. METODOLOGÍA SELECCIONADA 67
5.1. FASE I. PLANIFICACIÓN (BECK, 2004; CITADO EN PRESSMAN, 2010, P. 62-64).....68
5.2. FASE II: DISEÑO (BECK, 2004; CITADO EN PRESSMAN, 2010, P. 62-64) 69
5.3. FASE III. CODIFICACIÓN (BECK, 2004; CITADO EN PRESSMAN, 2010, P. 62-64).....70
5.4. FASE IV. PRUEBAS (BECK, 2004; CITADO EN PRESSMAN, 2010, P. 62-64).....71
5.5. FASE V. DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN (KENDALL Y KENDALL, 2011, P.11).....72
6. CUADRO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RECURSOS 74
7. HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS 82
7.1. HERRAMIENTAS DE HARDWARE 82
7.2. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE.....82

CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.....84

1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS Y RESULTADOS.....85
1.1. DESARROLLO DE CADA FASE DE LA METODOLOGÍA.....86
1.1.1. FASE I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.....86
1.1.1.1. CUESTIONARIO A DUEÑOS DE MASCOTAS.....87
1.1.1.2. CUESTIONARIO A ORGANIZACIONES O REFUGIOS DE MASCOTAS 101
1.1.1.3. CUESTIONARIO A VETERINARIOS 116
1.1.2. FASE II: DISEÑO 156
1.1.3. FASE III: CODIFICACIÓN 185

1.1.4. FASE IV: PRUEBAS.....198
1.1.5. FASE V: DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DEL SOFTWARE.....203

CONCLUSIONES.....211
RECOMENDACIONES.....214
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....218
ANEXOS.....224
ANEXO A: CUESTIONARIO.....225
ANEXO B: DIAGRAMAS ENTIDAD-RELACIÓN.....230
ANEXO C: MAPAS DE NAVEGACIÓN.....232
ANEXO D: MANUAL DEL USUARIO.....234

ÍNDICE DE CUADROS

CUADROS **Pág.**

1 Cuadro de población 64
2 Cuadro de actividades (objetivos específicos, titulo, fases, actividades y recursos) 76
3 Cronograma de actividades 79
4 Historia de usuario 1 131
5 Historia de usuario 2 132
6 Historia de usuario 3 133
7 Historia de usuario 4 134
8 Historia de usuario 5 135
9 Historia de usuario 6 136
10 Historia de usuario 7 137
11 Historia de usuario 8 138
12 Historia de usuario 9 139
13 Historia de usuario 10 140
14 Historia de usuario 11 141
15 Historia de usuario 12 142
16 Historia de usuario 13 143
17 Historia de usuario 14 144
18 Historia de usuario 15 145
19 Historia de usuario 16 146
20 Historia de usuario 17 147
21 Historia de usuario 18 148
22 Historia de usuario 19 149
23 Historia de usuario 20 150
24 Historia de usuario 21 151
25 Historia de usuario 22 152
26 Historia de usuario 23 153

CUADROS **Pág.**

27 Historia de usuario 24 154
28 Historia de usuario 25 155
29 Tarjeta CRC Usuario 182
30 Tarjeta CRC Usuario – Dueño de mascota 182
31 Tarjeta CRC Usuario – Adoptante 183
32 Tarjeta CRC Mascota 183
33 Tarjeta CRC Match 184
34 Tarjeta CRC Adopción 184
35 Tarjeta CRC Chat 184

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURAS **Pág.**

1 Página de bienvenida. 159
2 Inicio de sesión. 160
3 Elección de rol. 161
4 Elección de rol en la aplicación. 162
5 Configuración de filtrado. 163
6 Registro de mascota. 164
7 Visualización de perfil. 166
8 Registro de usuario. 167
9 Verificación de cuenta. 168
10 Avatar de cuenta. 169
11 Avatar de cuenta. 170
12 Visualización de perfil y datos de contacto 172
13 Scroll para adoptar y match. 173
14 Match. 174
15 Adoptar. 175
16 Mensajería. 177
17 Pantalla de ajustes. 178
18 Pantalla de editar. 179
19 Perfil. 180
20 Lógica del registro y autenticación de usuarios. 188
21 Lógica del módulo perfil del usuario y mascota. 189
22 Módulo de coincidencias. 190
23 Módulo de adopción. 191
24 Módulo de notificaciones. 192
25 Módulo de configuración y cierre de sesión. 193
26 Módulo PWA. 194
27 Módulo de chat o mensajería entre usuarios. 195

FIGURAS **Pág.**

28 Módulo de seguridad y validaciones. 196
29 Módulo de integración con servicios externos. 197
30 Portada de manual de usuario. 203
31 Interfaz de registro y navegación básica de Pawtner. 204
32 Interfaz del módulo match. 205
33 Interfaz del centro de mensajería y gestión de contactos. 206
34 Centro de notificaciones y registro de interacciones. 207
35 Interfaz de alternancia entre modos (Match / Adopción). 208
36 Interfaz de configuración, seguridad y cierre de sesión. 209

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICOS **Pág.**

1 ¿Cree que una aplicación web enfocada en la comunidad de mascotas ayudaría a conocer mejor del tema? 88
2 ¿Conoce los procesos de adopción de mascotas en Maracaibo?.. 89
3 ¿Piensa que esta aplicación web ayudará a sistematizar y facilitar el proceso de adopción responsable en el municipio? 90
4 ¿Está familiarizado con el uso de aplicaciones web en PC o teléfonos inteligentes para conectarse o buscar servicios? 91
5 ¿Cree que una aplicación web para la socialización de mascotas (por ejemplo, para encontrar compañeros de juego cercanos) es pertinente en estos tiempos de era tecnológica?..... 92
6 ¿Le parece innovadora la idea de combinar adopción y socialización en una misma plataforma web?..... 93
7 ¿Estaría dispuesto/a a usar una aplicación que le permita contactar a otros participantes de la comunidad (refugios, adoptantes, veterinarios)? 94
8 ¿Le gustaría que la aplicación incluyera un módulo de adopción con filtros de búsqueda por edad, tamaño, comportamiento o algún otro criterio de búsqueda? 96
9 ¿Le interesaría que la aplicación mostrara mascotas o dueños cercanos mediante geolocalización para fomentar encuentros o juegos? 97
10 ¿Qué tipo de funciones cree que harían la experiencia más útil o agradable?..... 98
11 ¿Qué filtros consideraría más importantes al buscar una mascota para adoptar? 100

GRÁFICOS **Pág.**

12 ¿Cree que una aplicación web enfocada en la comunidad de mascotas ayudaría a conocer mejor del tema? 103
13 ¿Ha difundido información o realizado campañas frecuentes sobre el proceso de adopción de mascotas en su organización?104
14 ¿Piensa que esta aplicación web ayudará a sistematizar y facilitar el proceso de adopción responsable en el municipio? ... 105
15 ¿Está familiarizado/a con el uso de aplicaciones o RRSS para difundir o gestionar adopciones? 106
16 ¿Cree que una aplicación web para la socialización de mascotas (por ejemplo, para encontrar compañeros de juego cercanos) es pertinente en estos tiempos de era tecnológica?..... 108
17 ¿Le parece innovadora la idea de combinar adopción y socialización en una misma plataforma de aplicación web?..... 109
18 ¿Estaría dispuesto/a a usar una aplicación web que le permita contactar con otros participantes de la comunidad (refugios, adoptantes, veterinarios)? 110
19 ¿Considera que una aplicación con geolocalización podría mejorar la visibilidad de las mascotas disponibles para adopción? 111
20 ¿Qué tipo de información debería incluir cada perfil de mascota para aumentar las probabilidades de adopción? (ej. historia, tamaño, salud, fotos, requisitos del refugio...) colóquelas en orden de importancia. 112
21 ¿Qué filtros o herramientas le serían más útiles para gestionar y organizar las mascotas en adopción dentro de la aplicación web? 114
22 ¿Qué funcionalidades cree que harían más eficiente su labor dentro de la aplicación web? 115

GRÁFICOS **Pág.**

23 ¿Cree que una aplicación web enfocada en la comunidad de mascotas ayudaría a conocer mejor del tema? 117

24 ¿Conoce los procesos de adopción de mascotas en Maracaibo?.. 118

25 ¿Piensa que esta aplicación web ayudará a sistematizar y facilitar el proceso de adopción responsable en el municipio? ... 120

26 ¿Está familiarizado con el uso de aplicaciones que conectan dueños o adoptantes de mascotas? 121

27 ¿Cree que una aplicación web para la socialización de mascotas (por ejemplo, para encontrar compañeros de juego cercanos) es pertinente en estos tiempos de era tecnológica?..... 123

28 ¿Le parece innovadora la idea de combinar adopción y socialización en una misma plataforma de aplicación web?..... 124

29 ¿Está familiarizado con el uso de aplicaciones que conectan dueños o adoptantes de mascotas? 125

30 ¿Cree que una aplicación web que combine adopción responsable y socialización puede influir positivamente en la salud y bienestar de los animales?..... 127

31 ¿Cree que una aplicación web que combine adopción responsable y socialización puede influir positivamente en la salud y bienestar de los animales?..... 128

32 Para la compatibilidad en adopciones, ¿cuáles factores considera más importantes?..... 130

ÍNDICE DE TABLAS

TABLAS **Pág.**

1 ¿Cree que una aplicación web enfocada en la comunidad de mascotas ayudaría a conocer mejor del tema? 88

2 ¿Conoce los procesos de adopción de mascotas en Maracaibo?.. 89

3 ¿Piensa que esta aplicación web ayudará a sistematizar y facilitar el proceso de adopción responsable en el municipio? 90

4 ¿Está familiarizado con el uso de aplicaciones web en PC o teléfonos inteligentes para conectarse o buscar servicios? 91

5 ¿Cree que una aplicación web para la socialización de mascotas (por ejemplo, para encontrar compañeros de juego cercanos) es pertinente en estos tiempos de era tecnológica?..... 92

6 ¿Le parece innovadora la idea de combinar adopción y socialización en una misma plataforma web?..... 93

7 ¿Estaría dispuesto/a a usar una aplicación que le permita contactar a otros participantes de la comunidad (refugios, adoptantes, veterinarios)? 94

8 ¿Le gustaría que la app incluyera un módulo de adopción con filtros de búsqueda por edad, tamaño, comportamiento o algún otro criterio de búsqueda? 96

9 ¿Le interesaría que la aplicación mostrara mascotas o dueños cercanos mediante geolocalización para fomentar encuentros o juegos? 97

10 ¿Qué tipo de funciones cree que harían la experiencia más útil o agradable?..... 98

11 ¿Qué filtros consideraría más importantes al buscar una mascota para adoptar? 100

TABLAS **Pág.**

12 ¿Cree que una aplicación web enfocada en la comunidad de mascotas ayudaría a conocer mejor del tema? 103
13 ¿Ha difundido información o realizado campañas frecuentes sobre el proceso de adopción de mascotas en su organización?104
14 ¿Piensa que esta aplicación web ayudará a sistematizar y facilitar el proceso de adopción responsable en el municipio? ... 105
15 ¿Está familiarizado/a con el uso de aplicaciones o RRSS para difundir o gestionar adopciones? 106
16 ¿Cree que una aplicación web para la socialización de mascotas (por ejemplo, para encontrar compañeros de juego cercanos) es pertinente en estos tiempos de era tecnológica?..... 108
17 ¿Le parece innovadora la idea de combinar adopción y socialización en una misma plataforma de aplicación web?..... 109
18 ¿Estaría dispuesto/a a usar una aplicación web que le permita contactar con otros participantes de la comunidad (refugios, adoptantes, veterinarios)? 110
19 ¿Considera que una aplicación con geolocalización podría mejorar la visibilidad de las mascotas disponibles para adopción? 111
20 ¿Qué tipo de información debería incluir cada perfil de mascota para aumentar las probabilidades de adopción? (ej. historia, tamaño, salud, fotos, requisitos del refugio...) colóquelas en orden de importancia 112
21 ¿Qué filtros o herramientas le serían más útiles para gestionar y organizar las mascotas en adopción dentro de la aplicación web? 113
22 ¿Qué funcionalidades cree que harían más eficiente su labor dentro de la aplicación web? 115

TABLAS **Pág.**

23 ¿Cree que una aplicación web enfocada en la comunidad de mascotas ayudaría a conocer mejor del tema? 117

24 ¿Conoce los procesos de adopción de mascotas en Maracaibo?... 118

25 ¿Piensa que esta aplicación web ayudará a sistematizar y facilitar el proceso de adopción responsable en el municipio? ... 120

26 ¿Está familiarizado con el uso de aplicaciones que conectan dueños o adoptantes de mascotas? 121

27 ¿Cree que una aplicación web para la socialización de mascotas (por ejemplo, para encontrar compañeros de juego cercanos) es pertinente en estos tiempos de era tecnológica?..... 123

28 ¿Le parece innovadora la idea de combinar adopción y socialización en una misma plataforma de aplicación web?..... 124

29 ¿Estaría dispuesto/a a usar o recomendar una aplicación web que promueva la interacción entre adoptantes, refugios y otros profesionales del área?..... 125

30 ¿Cree que una aplicación web que combine adopción responsable y socialización puede influir positivamente en la salud y bienestar de los animales?..... 126

31 Desde su experiencia, ¿qué tipo de información básica sobre las mascotas debería mostrarse en un perfil para fomentar adopciones responsables? 128

32 Para la compatibilidad en adopciones, ¿cuáles factores considera más importantes?..... 129

INTRODUCCIÓN

En la sociedad contemporánea, el bienestar animal se ha consolidado como un tema de creciente relevancia ética y social, impulsando la necesidad de establecer mecanismos eficientes para la protección de animales domésticos en situación de abandono. En el estado Zulia, la problemática de los caninos y felinos en situación de calle representa un desafío complejo que afecta la salud pública y el tejido social de las comunidades.

A pesar de los esfuerzos realizados por fundaciones y rescatistas, la falta de una plataforma centralizada que facilite el proceso de adopción responsable ha limitado el impacto de estas iniciativas, resultando en protocolos de gestión fragmentados y, en muchos casos, ineficientes a la hora de poder adoptar y poner en adopción.

En este panorama, el uso de las tecnologías de la información y comunicación adquiere una importancia crucial, convirtiéndose en el habilitador principal para optimizar la conexión entre adoptantes potenciales y organizaciones de rescate. Sin embargo, al depender actualmente de redes sociales genéricas para la difusión de casos, la labor de seguimiento y verificación de hogares llega a ser extenuante para los protectores y, en ocasiones, carece del rigor necesario para garantizar la seguridad del ejemplar. La ausencia de herramientas que integren la geolocalización genera una brecha técnica que dificulta la creación de una comunidad segura y confiable para el bienestar animal.

Ante esta situación, se ha reconocido la urgencia de desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que permitan centralizar la información, facilitar el emparejamiento basado en la ubicación geográfica y fomentar una cultura de cuidado consciente. En respuesta a este escenario, el presente estudio se enfoca en el desarrollo de una aplicación híbrida de recomendación geoposicionada para la interacción social y adopción responsable, con la finalidad de mejorar la eficiencia de los procesos y proporcionar una herramienta que permita consolidar una red de apoyo digital robusta. El proyecto busca transformar la manera en que los ciudadanos interactúan con la causa animalista en la región.

El propósito de la presente investigación consiste en abordar los desafíos técnicos y científicos asociados con la implementación de algoritmos de recomendación y geoposicionamiento en entornos móviles, estableciendo los requerimientos funcionales que el sistema debe cumplir. Para lograr tal fin, el trabajo se ha segmentado en cuatro capítulos principales. El capítulo I, titulado “El Problema”, expone desde una perspectiva profunda las causas y consecuencias del objeto de estudio analizado, presentando, además, los objetivos que rigen la investigación, su justificación técnica-social y la delimitación espacial y temporal del proyecto investigativo.

Por su parte, el capítulo II, el cual lleva por nombre “Marco Teórico”, ofrece la documentación bibliográfica y los antecedentes necesarios para sustentar científicamente la investigación, describiendo las tecnologías empleadas como Next.js, Supabase y Tailwind CSS, así como la definición de

las variables. Con respecto al capítulo III, titulado “Marco Metodológico”, este presenta el tipo y diseño de investigación seleccionado, exponiendo la población objeto de estudio y describiendo detalladamente las fases de la metodología de desarrollo Extreme Programming (XP) de Beck y los criterios de documentación de Kendall y Kendall.

Finalmente, el capítulo IV, titulado “Resultados De La Investigación”, presenta el análisis de los datos recolectados a través de los instrumentos aplicados, así como el despliegue técnico de cada fase del desarrollo del software. En esta sección se exhiben las funcionalidades finales de la aplicación, demostrando el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente. Asimismo, se ofrecen las conclusiones derivadas del proceso investigativo y las recomendaciones pertinentes para futuras líneas de investigación que deseen profundizar en el uso de aplicaciones híbridas con impacto social, asegurando la escalabilidad y sostenibilidad de la herramienta tecnológica propuesta.